ZADANIE 1

Metanolowe ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe są elektrochemicznymi źródłami prądu, w których przebiega reakcja równoważna reakcji utleniania tlenem pewnego paliwa. Oprócz ogniw wodorowo-tlenowych duże nadzieje budzą ogniwa, w których paliwem jest metanol, a sumaryczna reakcja jest identyczna z reakcją spalania metanolu w tlenie. Wprawdzie wydajność takich ogniw nie jest duża (m. in. ze względu na to, że produkty przejściowe blokują powierzchnię elektrody), ale metanol w porównaniu z wodorem jest bezpieczniejszy i znacznie wygodniejszy w magazynowaniu oraz transporcie wraz z ogniwem.

W tabeli obok zestawiono wartości standardowych entalpii swobodnych tworzenia, ΔG^0_f, związków uczestniczących w reakcji w ogniwie metanolowym.

Związek	ΔG^0_f / kJ mol^{-1}
CH_3OH (ciecz)	-166,7
CO_2 (gaz)	-394,4
H_2O (ciecz)	-237,2

Polecenia:

a. *(5 pkt.)* Zapisz równanie reakcji sumarycznej przebiegającej w metanolowym ogniwie paliwowym. Zapisz jonowo połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji przebiegających na elektrodach w czasie pracy ogniwa (przyjmując, że w reakcjach uczestniczą jony H^+).

b. *(2 pkt.)* Korzystając z danych termodynamicznych zawartych w tabeli, oblicz standardową entalpię swobodną sumarycznej reakcji przebiegającej w ogniwie z udziałem 1 mola metanolu.

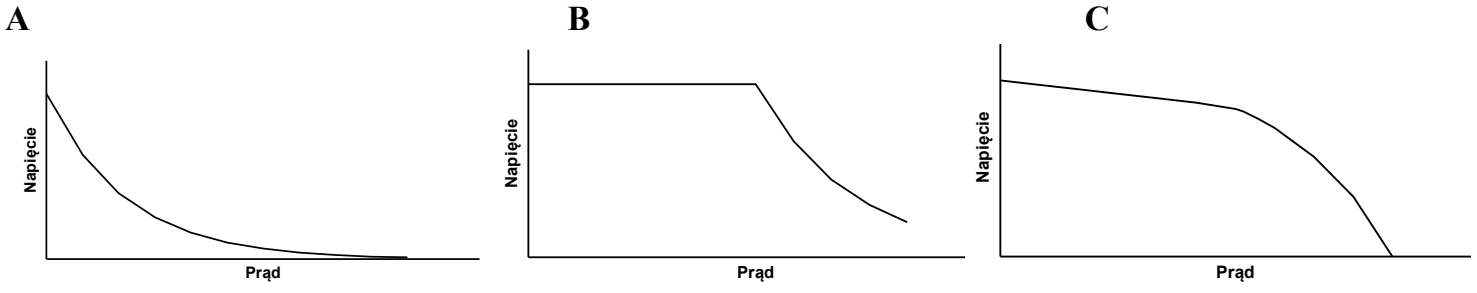
c. *(6 pkt.)* Oblicz napięcie (siłę elektromotoryczną, SEM) ogniwa dla jednostkowych stężeń / ciśnień reagentów. Zapisz zależność SEM od stężeń reagentów dla temperatury 25° C. Oblicz, jak zmieni się SEM (w mV), jeżeli stężenie metanolu obniży się dwukrotnie.

d. *(3 pkt.)* Jednym z możliwych zastosowań ogniw metanolowych jest ładowanie typowych baterii stosowanych np. w telefonach komórkowych. Oblicz, jaką objętość metanolu (cm^3) w ogniwie trzeba zużyć do naładowania baterii o pojemności 3000 miliamperogodzin (załóż dla uproszczenia, że napięcie baterii nie przekracza napięcia ogniwa).

e. *(4 pkt.)* Czynnikami wpływającymi na obniżenie mocy ogniwa są spadki napięcia wynikające z wpływu stałej oporności ogniwa opisanego prawem Ohma (dla niezbyt dużych prądów) oraz ograniczenia transportowe – reagent nie „nadąża" z dotarciem do powierzchni elektrody (zjawisko charakterystyczne dla dużych prądów).

Spośród wykresów oznaczonych literami A, B, C wybierz ten, który obrazuje właściwy kształt zależności między napięciem ogniwa i prądem. Przerysuj ten wykres i zaznacz orientacyjnie punkt, dla którego moc ogniwa (czyli iloczyn napięcia ogniwa i płynącego prądu) będzie największa – odpowiedzi uzasadnij.

Przyjmij wartości mas molowych: C – 12,01 g · mol^{-1} H – 1,01 g · mol^{-1} O – 16,00 g · mol^{-1}
i gęstość metanolu d = 0,78 g · cm^{-3}
Stała Faraday'a, F = 96484 C· mol^{-1} Stała gazowa R = 8,31 J· mol^{-1} K^{-1}


A
Napięcie
Prąd
B
Napięcie
Prąd
C
Napięcie
Prąd

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $CH_3OH + 1{,}5\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$
redukcja: $1{,}5\ O_2 + 6\ e^- + 6\ H^+ \rightarrow 3\ H_2O$
utlenianie: $CH_3OH + H_2O \rightarrow CO_2 + 6\ H^+ + 6\ e^-$

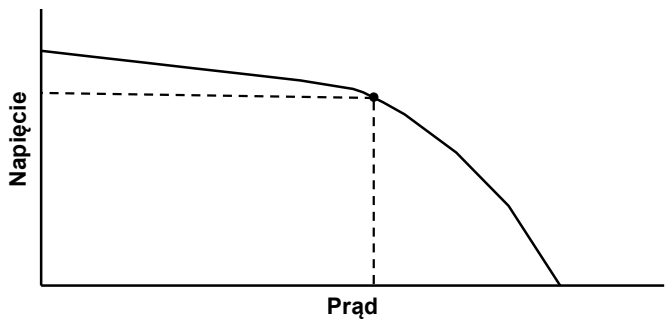
b. Dla reakcji $\Delta G^0 = \Delta G^0_f\,(CO_2) + 2\Delta G^0_f\,(H_2O) - \Delta G^0_f\,(CH_3OH) = -394{,}4 + 2 \cdot (-237{,}2) + 166{,}7 = -702{,}1$ (kJ mol^{-1}).

c. Dla jednostkowych stężeń reagentów siła elektromotoryczna ogniwa, SEM = $-\Delta G^0 / 6F$ (6: liczba wymienianych elektronów)
Stąd, SEM = 702100 J / (6 · 96484 C mol^{-1}) = 1,21 V.

Zależność SEM od stężeń można wyprowadzić z równań Nernsta zapisanych dla katody i anody (dla temperatury 25°C):
SEM = SEM^0 + (59/6) log $\{[CH_3OH]p(O_2)^{1,5}/\ p(CO_2)\ [H_2O]^2\}$ (SEM^0: siła elektromotoryczna dla jednostkowych stężeń reagentów, *p*: ciśnienia reagentów).
Po dwukrotnym obniżeniu stężenia metanolu siła elektromotoryczna obniży się o (59/6) log2 mV, czyli 3 mV.
W wyrażeniu na SEM pojawia się stężenie wody, ponieważ w ogniwie wykorzystuje się roztwory wodno-metanolowe. Jednak od zawodników nie trzeba wymagać zapisywania w równaniu stężenia wody. W takim przypadku:
SEM = SEM^0 + (59/6) log $\{[CH_3OH]p(O_2)^{1,5}/\ p(CO_2)\}$

d. Ładunek potrzebny do naładowania baterii to 3 · 3600 A·s = 10800 C. Oznacza to przepływ 10800 C / *F* = 10800 C / 96484 C mol^{-1} = 0,112 mola elektronów. Do tego potrzebne jest 0,112 mola / 6 = 0,0187 mola metanolu.
Masa metanolu = 0,0187 mola · 32,05 g mol^{-1} = 0,599 g
Objętość metanolu = 0,599 g / 0,78 g cm^{-3} = 0,77 cm^3

e. Właściwy wykres: C
Dla niskich prądów występuje liniowy spadek napięcia (dla wzrastającego prądu) wynikający z prawa Ohma, dla większych prądów spadek ten jest znacznie większy i wynika z ograniczeń transportowych.



Wybrany orientacyjnie punkt odpowiada największej wartości pola powierzchni prostokąta zaznaczonego liniami przerywanymi, określającej iloczyn prądu i napięcia, czyli moc ogniwa.

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji sumarycznej	2 pkt.
Za napisanie równań reakcji połówkowych	2 × 1,5 pkt. = 3 pkt.
b. Za obliczenie ΔG^0	2 pkt.
c. Za obliczenie siły elektromotorycznej	2 pkt.
Za napisanie wyrażenia opisującego zależność SEM od stężeń	3 pkt.
Za obliczenie zmiany napięcia	1 pkt.
d. Za obliczenie objętości metanolu	3 pkt.
e. Za wybranie właściwego wykresu	1 pkt.
Za uzasadnienie tego wyboru	1 pkt.
Za właściwe zaznaczenie punktu na wykresie	1 pkt.
Za uzasadnienie	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**